

ChargeFlow - Sistema Inteligente de Gerenciamento de Recarga

Sobre o Projeto

O ChargeFlow é um sistema desenvolvido em linguagem C para simular o gerenciamento inteligente de estações de recarga de veículos elétricos.

O projeto foi desenvolvido como parte da Sprint 2, com foco na aplicação de conceitos de programação estruturada, gerenciamento de múltiplas sessões, controle de demanda energética, tarifação dinâmica e geração de relatórios.

O sistema busca simular o funcionamento de uma estação de carregamento real, permitindo o cadastro de veículos, início e encerramento de recargas, monitoramento de consumo energético e cálculo de custos.

Objetivos

- Gerenciar múltiplas sessões de recarga.
- Simular o controle de distribuição de potência.
- Aplicar tarifação dinâmica baseada em horário e demanda.
- Simular comunicação com plataforma externa.
- Gerar relatórios operacionais.
- Aplicar conceitos de modularização em C.

Funcionalidades

Cadastro de Sessões

Permite registrar veículos que utilizarão a estação de recarga.

Informações armazenadas:

- ID da sessão
- Modelo do veículo
- Bateria inicial
- Bateria atual
- Energia consumida
- Tarifa aplicada
- Valor total da recarga

- Status da sessão
-

Início de Recarga

Após o cadastro, o usuário pode iniciar uma sessão de recarga.

O sistema verifica:

- Se a sessão existe
- Se a sessão já está ativa

Caso esteja tudo correto, a sessão é ativada.

Encerramento de Recarga

Ao finalizar uma recarga o sistema:

- Solicita a energia consumida
 - Atualiza o nível da bateria
 - Calcula a tarifa dinâmica
 - Calcula o valor total da sessão
 - Encerra a sessão
-

Controle Inteligente de Demanda

O sistema simula uma estação de recarga com potência máxima de 100 kW, distribuindo automaticamente a carga entre as sessões ativas para evitar sobrecarga da infraestrutura.

Potência disponível:

100 kW

A potência é distribuída igualmente entre todas as sessões ativas.

Exemplo:

1 sessão ativa:

100 kW

2 sessões ativas:

50 kW por sessão

4 sessões ativas:

25 kW por sessão

Tarifação Dinâmica

O valor da energia varia conforme as condições de utilização.

Tarifa Base

R\$ 1,20 por kWh

Horário de Pico

Entre 18h e 22h:

- R\$ 0,50 por kWh

Alta Demanda

3 ou mais sessões simultâneas:

- R\$ 0,30 por kWh
-

Simulação de Comunicação Externa

O sistema realiza uma simulação simples de integração com uma plataforma externa.

São exibidas informações da sessão como:

- ID
- Veículo
- Energia consumida
- Status da recarga

Esta funcionalidade representa uma simulação simplificada de protocolos utilizados em carregadores inteligentes.

Relatórios

O sistema gera relatórios contendo:

Dados por Sessão

- ID

- Veículo
- Bateria atual
- Energia consumida
- Tarifa aplicada
- Valor pago
- Status

Resumo Geral

- Total de sessões
 - Sessões ativas
 - Energia total consumida
 - Faturamento total
-

Estrutura do Projeto

ChargeFlow/

```
|
|
├── main.c
|
|
├── include/
|   ├── sessao.h
|   ├── tarifa.h
|   ├── relatorio.h
|   └── sistema.h
|
|
├── src/
|   ├── sessao.c
|   ├── tarifa.c
|   ├── relatorio.c
|   └── sistema.c
```

```
|
|
|— assets/
|
|— docs/
|
|— fluxograma/
|
|— README.md
```

Organização dos Arquivos

main.c

Responsável pelo menu principal e fluxo geral do sistema.

sessao.c

Responsável pelo gerenciamento das sessões.

Funções:

- cadastrarSessao()
 - listarSessoes()
 - iniciarRecarga()
 - encerrarRecarga()
 - buscarSessaoPorId()
-

tarifa.c

Responsável pelos cálculos relacionados à energia.

Funções:

- calcularTarifa()
 - controleDemanda()
-

relatorio.c

Responsável pela geração de relatórios operacionais.

Funções:

- gerarRelatorio()
-

sistema.c

Responsável pelas funções auxiliares do sistema.

Funções:

- menu()
 - limparTela()
 - pausarSistema()
 - simularOcpp()
-

Estrutura de Dados

O sistema utiliza uma estrutura do tipo struct para armazenar informações de cada sessão.

typedef struct

{

int id;

char veiculo[50];

float bateriaInicial;

float bateriaAtual;

float energiaConsumida;

float tarifaAplicada;

float valorTotal;

```
int ativa;
```

```
} Sessao;
```

Como Executar

Pré-requisitos

- GCC
 - MinGW (Windows)
 - VS Code (opcional)
-

Compilação

No terminal execute:

```
gcc main.c src/*.c -linclude -o chargeflow
```

Execução

Windows:

```
chargeflow.exe
```

ou

```
.\chargeflow.exe
```

Linux:

```
./chargeflow
```

Exemplo de Uso

Cadastro

Digite o modelo do veículo:

BYD Dolphin

Digite a bateria inicial:

40

Iniciar Recarga

Digite o ID da sessão:

1

Recarga iniciada com sucesso!

Encerrar Recarga

Energia consumida:

20

Hora atual:

19

Resultado:

Bateria: 40% -> 56%

Tarifa:

R\$ 1.70/kWh

Valor Total:

R\$ 34.00

Conceitos Aplicados

- Programação Estruturada
- Modularização em C
- Structs

- Vetores
- Manipulação de Funções
- Controle de Fluxo
- Simulação de Sistemas Embarcados
- Controle de Energia
- Tarifação Dinâmica

Integrante	RM
Mateus de Oliveira Fernandes Neves	RM572431
Pedro Soares de Souza	RM571285
Paulo Henrique Lira Bilac de Araujo	RM569496
Olavo Dadario Vianna Barreto	RM569272
Angela Sousa Takezawa	RM570797

Projeto acadêmico desenvolvido para a Sprint 2 - Sistema Inteligente de Gerenciamento de Recarga.